

0.1 法曲率

设正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$, 其上曲线 C 的参数方程为 $u = u(s), v = v(s)$, 其中 s 为曲线的弧长参数, 则曲线 C 的空间参数方程为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u(s), v(s))$.

曲线 C 的单位切向量为

$$\alpha(s) = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = \mathbf{r}_u \frac{du(s)}{ds} + \mathbf{r}_v \frac{dv(s)}{ds},$$

曲率向量为

$$\frac{d\alpha}{ds} = \kappa \beta = \mathbf{r}_{uu} \left(\frac{du(s)}{ds} \right)^2 + 2\mathbf{r}_{uv} \frac{du(s)}{ds} \frac{dv(s)}{ds} + \mathbf{r}_{vv} \left(\frac{dv(s)}{ds} \right)^2 + \mathbf{r}_u \frac{d^2u(s)}{ds^2} + \mathbf{r}_v \frac{d^2v(s)}{ds^2}.$$

曲率向量在曲面法向量 $\mathbf{n}$ 上的正交投影满足

$$\kappa_n = \frac{d\alpha}{ds} \cdot \mathbf{n} = \kappa(\beta \cdot \mathbf{n}) = L \left(\frac{du(s)}{ds} \right)^2 + 2M \frac{du(s)}{ds} \frac{dv(s)}{ds} + N \left(\frac{dv(s)}{ds} \right)^2, \quad (1)$$

其中 β 为曲线 C 的主法向量, L, M, N 为曲面的第二类基本量.

设 $\theta = \angle(\beta, \mathbf{n})$, 则

$$\kappa_n = \kappa \cos \theta. \quad (2)$$

由(2)可得 $\frac{1}{\kappa} = \frac{1}{\kappa_n} \cos \theta$, 曲线 C 的曲率中心为

$$\mathbf{c} = \mathbf{r}(u(s), v(s)) + \frac{1}{\kappa} \beta = \mathbf{r}(u(s), v(s)) + \frac{1}{|\kappa_n|} \cos \theta \cdot \beta,$$

因此

$$|\mathbf{c} - \mathbf{r}(u(s), v(s))|^2 = \frac{1}{\kappa_n^2} \cos^2 \theta. \quad (3)$$

即曲面上过同一点且彼此相切的所有曲线, 其曲率中心落在垂直于该切方向的平面内、直径为 $\frac{1}{|\kappa_n|}$ 的圆周上.

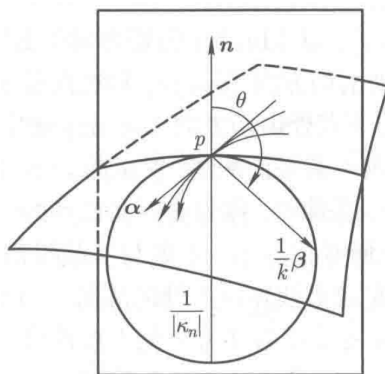


图 1: 曲面上相切曲线的曲率中心

定义 0.1

设正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$, I, II 分别为其第一基本形式、第二基本形式, 则

$$\kappa_n = \frac{II}{I} = \frac{L(du)^2 + 2Mdudv + N(dv)^2}{E(du)^2 + 2Fdudv + G(dv)^2} \quad (4)$$

称为曲面 S 在点 (u, v) 处沿切方向 (du, dv) 的**法曲率**.

定理 0.1

曲面 S 在点 (u, v) 处沿切方向 (du, dv) 的法曲率 κ_n , 等于以该切方向确定的法截线作为对应有向法截面上平面曲线的相对曲率 κ_r .

证明 Show/Hide Proof

法截线以曲面法向量 $\mathbf{n}$ 为法向量, 即其主法向量 $\boldsymbol{\beta} = \pm \mathbf{n}$, 故 $\theta = 0$ 或 π . 代入(2)得 $\kappa = |\kappa_n|$, 即法曲率等于法截线的相对曲率.

□

例题 0.1 求平面、圆柱面和球面的法曲率.**解** Show/Hide Solution

平面的第二基本形式满足 $\Pi = 0$, 因此平面上任意点沿任意切方向的法曲率 $\kappa_n = 0$, 其法截线为直线.

圆柱面 $\mathbf{r} = \left(a \cos \frac{u}{a}, a \sin \frac{u}{a}, v\right)$ 的第一、第二基本形式为

$$I = (du)^2 + (dv)^2, \quad \Pi = -\frac{1}{a}(du)^2,$$

代入(4)得

$$\kappa_n = -\frac{(du)^2}{a((du)^2 + (dv)^2)}.$$

设切方向 (du, dv) 与 u -曲线切方向的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{du}{\sqrt{(du)^2 + (dv)^2}}$, 因此

$$\kappa_n = -\frac{1}{a} \cos^2 \theta. \quad (5)$$

$\theta = 0$ 时 κ_n 取最小值 $-\frac{1}{a}$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 κ_n 取最大值 0. 负号表示法截线向 $-\mathbf{n}$ 方向弯曲.

球面的法曲率为常数 $\kappa_n = -\frac{1}{R}$, 球面法截线为半径为 R 的大圆, 故球面上曲线的曲率恒不为零.

□

取曲面的正交参数系, 即 $F = 0$, 此时 $I = E(du)^2 + G(dv)^2, \Pi = L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2$. 设切方向 (du, dv) 与 u -曲线切方向的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\sqrt{E}du}{\sqrt{E(du)^2 + G(dv)^2}}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{G}dv}{\sqrt{E(du)^2 + G(dv)^2}},$$

代入(4)得

$$\kappa_n(\theta) = \frac{L}{E} \cos^2 \theta + \frac{2M}{\sqrt{EG}} \cos \theta \sin \theta + \frac{N}{G} \sin^2 \theta.$$

利用三角恒等式化简得

$$\kappa_n(\theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \cos 2\theta + \frac{M}{\sqrt{EG}} \sin 2\theta.$$

令

$$A = \sqrt{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}} \right)^2}, \quad (6)$$

若 $A \neq 0$, 引入角 θ_0 满足

$$\cos 2\theta_0 = \frac{1}{2A} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right), \quad \sin 2\theta_0 = \frac{M}{A\sqrt{EG}}, \quad (7)$$

则

$$\kappa_n(\theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) + A \cos 2(\theta - \theta_0).$$

法曲率的最大值、最小值分别为

$$\kappa_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) + \sqrt{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}} \right)^2}, \quad (8)$$

$$\kappa_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right) - \sqrt{\left(\frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} - \frac{N}{G} \right) \right)^2 + \left(\frac{M}{\sqrt{EG}} \right)^2}. \quad (9)$$

若 $A = 0$, 则 $\kappa_n(\theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{L}{E} + \frac{N}{G} \right)$, 法曲率与切方向无关.

定理 0.2

正则参数曲面在任意固定点, 其法曲率必在两个彼此正交的切方向上分别取最大值和最小值.

定义 0.2

正则参数曲面在任意固定点, 法曲率取最大值、最小值的方向称为曲面在该点的**主方向**, 对应的法曲率称为曲面在该点的**主曲率**.

命题 0.1

正交参数曲线网下, 主方向与 u -曲线的夹角为 θ_0 和 $\theta_0 + \frac{\pi}{2}$, 其中 θ_0 由(7)给出; 主曲率由(8)、(9)给出. 沿方向角为 θ 的切方向的法曲率满足 **Euler 公式**:

$$\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2(\theta - \theta_0) + \kappa_2 \sin^2(\theta - \theta_0). \quad (10)$$

定义 0.3

曲面上一点处法曲率为零的切方向称为曲面在该点的**渐近方向**; 曲面上每一点的切方向均为渐近方向的曲线称为曲面的**渐近曲线**.

固定点 (u, v) 处, 渐近方向 (du, dv) 满足方程

$$L(du)^2 + 2Mdu dv + N(dv)^2 = 0. \quad (11)$$

曲面在该点存在实渐近方向的充分必要条件为 $LN - M^2 \leq 0$.

(1) 当 $LN - M^2 < 0$ 时, 存在两个不同的实渐近方向:

$$\frac{du}{dv} = \frac{-M \pm \sqrt{M^2 - LN}}{L} = \frac{N}{-M \mp \sqrt{M^2 - LN}}.$$

(2) 当 $LN - M^2 = 0$ 时, 存在唯一实渐近方向:

$$\frac{du}{dv} = -\frac{M}{L} = -\frac{N}{M}.$$

定理 0.3

曲面上的参数曲线网是渐近曲线网的充分必要条件是 $L = N = 0$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若 u -曲线、 v -曲线均为渐近曲线, 则 $(du, dv) = (1, 0), (0, 1)$ 均为渐近方向, 代入(11)得 $L = N = 0$.

充分性: 若 $L = N = 0$, 则(11)化为 $2Mdu dv = 0$, 其解为 $dv = 0$ 和 $du = 0$, 即 u -曲线、 v -曲线为渐近曲线.

□

定理 0.4

曲面上的一条曲线是渐近曲线, 当且仅当该曲线为直线, 或其密切平面恰好是曲面的切平面.

证明 Show/Hide Proof

由(2), $\kappa_n = 0$ 等价于 $\kappa = 0$ 或 $\cos \theta = 0$. 若 $\kappa = 0$, 则曲线为直线; 若 $\cos \theta = 0$, 则 $\beta \perp n$, 即曲线的密切平面与曲面相切.

□

例题 0.2 设悬链面的方程是

$$\mathbf{r} = \left(\sqrt{u^2 + a^2} \cos v, \sqrt{u^2 + a^2} \sin v, a \ln \left(u + \sqrt{u^2 + a^2} \right) \right),$$

求它的第一基本形式和第二基本形式, 并求它在点 $(0, 0)$ 处、沿切向量 $d\mathbf{r} = 2\mathbf{r}_u + \mathbf{r}_v$ 的法曲率.

例题 0.3 求曲面

$$z = \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2}$$

被平面 $z = ky$ 所截的截线在点处的法曲率, 其中 α, β, k 都是常数.

例题 0.4 证明: 曲面上的一条曲线在任意一点的法曲率等于该曲线在该点、由其切向量决定的法截面上的投影曲线在这个点的相对曲率.

例题 0.5 设曲面 S_1 和曲面 S_2 的交线为 C . 设 p 为曲线 C 上的一点, 假定曲面 S_1 和曲面 S_2 在点 p 处沿曲线 C 的切方向的法曲率分别是 κ_1 和 κ_2 . 如果曲面 S_1 和曲面 S_2 在点 p 的法向量的夹角是 θ , 求曲线 C 在点 p 处的曲率 κ .

例题 0.6 求下列曲面上的已知曲线的法曲率:

(1) 球面 $\mathbf{r} = (a \cos u \cos v, a \cos u \sin v, a \sin u)$ 上的曲线 $u + v = \frac{\pi}{2}$;

(2) Viviani 曲线

$$\mathbf{r}(u) = \left(k(1 + \cos u), k \sin u, 2k \sin \frac{u}{2} \right)$$

的切线面 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{r}(u) + v\mathbf{r}'(u)$ 上的曲线 $u = v$;

(3) 曲面 $\mathbf{r} = (u, v, kuv)$ 上的曲线 $u = v^2$.

例题 0.7 求下列曲面上的渐近曲线:

(1) 正螺面: $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, bv)$;

(2) 双曲抛物面: $\mathbf{r} = \left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}, uv \right)$.

例题 0.8 设 C 是曲面 S 上的一条非直线的渐近曲线, 其参数方程为

$$u = u(s), \quad v = v(s),$$

其中 s 是弧长参数. 证明: C 的挠率是

$$\tau = \frac{1}{\sqrt{EG - F^2}} \begin{vmatrix} (v'(s))^2 & -u'(s)v'(s) & (u'(s))^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix}.$$

例题 0.9 设 n 是正整数, 则曲线 $\alpha_n = (r \cos t, r \sin t, \text{sign } t \cdot |t|^n)$ 落在圆柱面 $x^2 + y^2 = r^2$ 上. 试求曲线 α_n 在 $t = 0$ 处的法曲率. 验证: 当 $n > 2$ 时, 曲线 α_n 在 $t = 0$ 处的曲率中心在一个圆周上. 写出该圆周的方程.